

PERSONAL PROJECT **COFFEE SALES ANALYSIS**

Author: Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Skills: Revenue Analyst, Sales Trend, VBA, Pivot Tables

1. Tóm tắt dữ liệu (Data Summary)

Bộ dữ liệu “Coffe_sales.xlsx” ghi nhận giao dịch bán hàng tại một quầy/máy bán cà phê tự động, bao gồm 3 sheet: raw_data (dữ liệu giao dịch chi tiết), pivot table (các bảng tổng hợp có sẵn) và dashboard (trực quan hoá). Báo cáo này được xây dựng dựa trên cả ba nguồn này, đối chiếu và làm rõ thêm các số liệu đã có trong pivot/dashboard.

Thuộc tính	Giá trị
Khoảng thời gian dữ liệu	01/03/2024 – 23/03/2025 (13 tháng)
Số giao dịch	3.636 giao dịch
Số ngày có giao dịch	381 / 388 ngày trong giai đoạn
Tổng doanh thu	\$115,431.58
Giá trị đơn hàng trung bình (AOV)	\$31.75 / giao dịch
Doanh thu trung bình/ngày	~\$303 / ngày (~9,5 giao dịch/ngày)
Số loại cà phê	8 loại: Latte, Americano with Milk, Cappuccino, Americano, Hot Chocolate, Cocoa, Cortado, Espresso
Hình thức thanh toán	Card và Cash
Các chiều phân tích có sẵn	Hour_of_day, Time_of_Day (Morning/Afternoon/Night), Weekday, Month_name

Dữ liệu sạch, không có giá trị thiếu đáng kể ở các trường chính (date, money, coffee_name, cash_type). Các trường hỗ trợ như Weekdaysort, Monthsort đã được chuẩn hoá sẵn trong raw_data để phục vụ sắp xếp đúng thứ tự trong pivot table, cho thấy dữ liệu đã được chuẩn bị kỹ cho mục đích báo cáo.

2. Câu hỏi kinh doanh (Business Question)

Báo cáo tập trung trả lời các câu hỏi kinh doanh sau, làm cơ sở cho các quyết định vận hành và marketing:

- Doanh thu và sản lượng bán hàng đang ở mức nào, và đóng góp của từng loại đồ uống ra sao?
- Sản phẩm nào là “động lực tăng trưởng” (growth driver) và sản phẩm nào đang yếu thế, cần xem lại?
- Doanh thu biến động như thế nào theo tháng, theo ngày trong tuần và theo giờ trong ngày?
- Khung giờ/ngày nào mang lại doanh thu cao nhất và thấp nhất, từ đó tối ưu nhân sự và menu?
- Hành vi thanh toán của khách hàng (thẻ vs tiền mặt) có ảnh hưởng gì đến vận hành?
- Dựa trên các xu hướng quan sát được, doanh nghiệp nên ưu tiên hành động gì để tăng doanh thu và tối ưu chi phí vận hành?

3. Tổng quan kinh doanh (Overview)

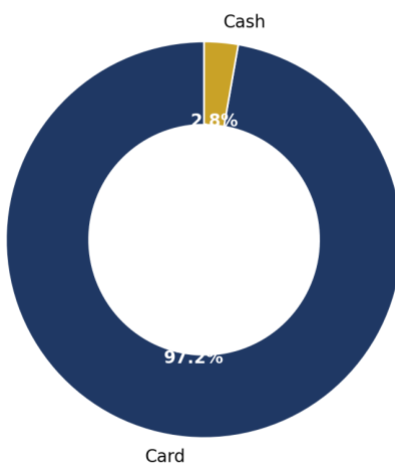
Trong 13 tháng (03/2024 – 03/2025), hoạt động kinh doanh ghi nhận tổng doanh thu 115.431,58 USD từ 3.636 giao dịch, với giá trị trung bình mỗi đơn hàng là 31,75 USD. Đây là một mô hình kinh doanh quy mô nhỏ/vừa, doanh thu ổn định nhưng có biến động theo mùa rõ nét (xem chi tiết Phần 5).

\$115,431.58 Tổng doanh thu	3,636 Tổng số giao dịch	\$31.75 Giá trị đơn TB (AOV)	8 Loại đồ uống
---------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------

Cơ cấu thanh toán

Khách hàng thanh toán chủ yếu bằng thẻ (card): 3.547 giao dịch, tương đương 112.245,58 USD (97,2% doanh thu), trong khi tiền mặt (cash) chỉ chiếm 89 giao dịch và 3.186 USD (2,8%). Điều này cho thấy quầy cà phê hoạt động gần như “không tiền mặt”, phù hợp với mô hình tự động/self-service.

Revenue Share by Payment Type



Hình 1: Tỷ trọng doanh thu theo hình thức thanh toán

Phân bố theo khung giờ trong ngày

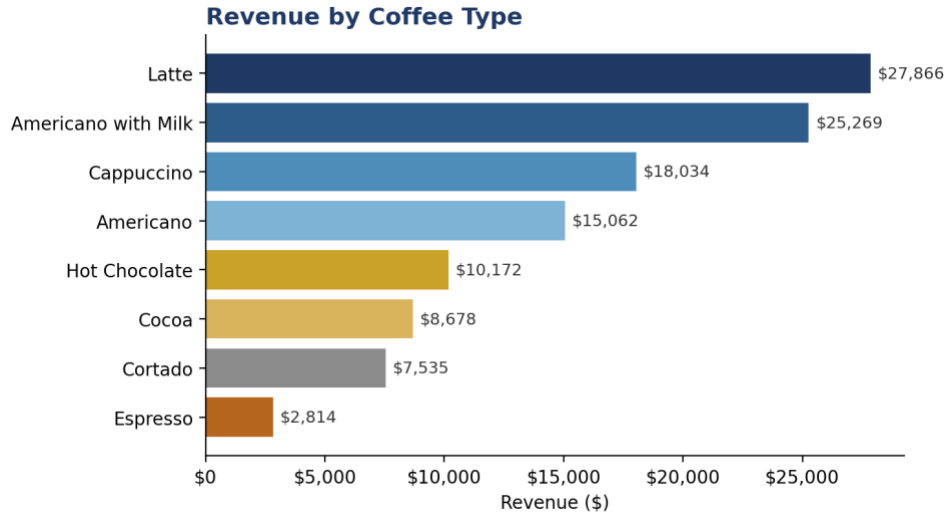
Doanh thu được phân bố khá đều giữa 3 khung: Sáng (Morning) 37.380,20 USD, Chiều (Afternoon) 39.018,04 USD và Tối (Night) 39.033,34 USD — cho thấy quầy cà phê phục vụ khách xuyên suốt cả ngày, không chỉ tập trung vào giờ cao điểm buổi sáng như nhiều mô hình cà phê truyền thống.

4. Phân tích doanh thu (Revenue Analyst)

Phần này đi sâu vào cơ cấu doanh thu theo sản phẩm và theo khung thời gian (giờ/ngày trong tuần) để xác định động lực tăng trưởng và cơ hội tối ưu.

4.1. Doanh thu theo loại cà phê

Latte và Americano with Milk là hai sản phẩm dẫn đầu, chiếm lần lượt 24,1% và 21,9% tổng doanh thu — cộng lại gần 1/2 (46,0%) toàn bộ doanh thu. Cùng với Cappuccino (15,6%), nhóm Top 3 này đóng góp tới 61,7% tổng doanh thu, trong khi Espresso là sản phẩm có doanh thu thấp nhất (2.814,28 USD, 2,4%).



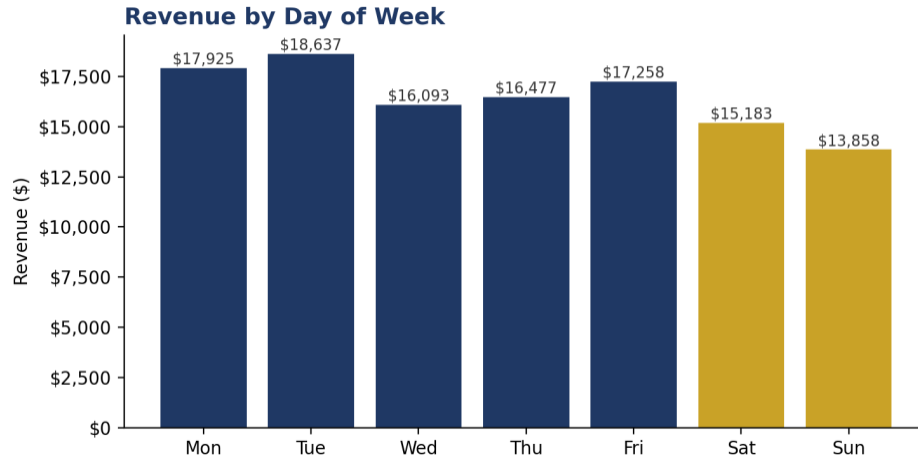
Hình 2: Doanh thu theo loại cà phê (USD)

Sản phẩm	Số đơn	Doanh thu (USD)	Giá TB/đơn (USD)
Latte	782	27,866.30	35.63
Americano with Milk	824	25,269.12	30.67
Cappuccino	501	18,034.14	36.00
Americano	578	15,062.26	26.06
Hot Chocolate	282	10,172.46	36.07
Cocoa	243	8,678.16	35.71
Cortado	292	7,534.86	25.80
Espresso	134	2,814.28	21.00

Điểm đáng chú ý: Cappuccino, Hot Chocolate và Cocoa có giá trị trung bình/đơn cao nhất (35–36 USD) dù sản lượng thấp hơn Latte – cho thấy đây là các sản phẩm “biên lợi nhuận tốt” (giá trị cao) nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng về sản lượng.

4.2. Doanh thu theo ngày trong tuần

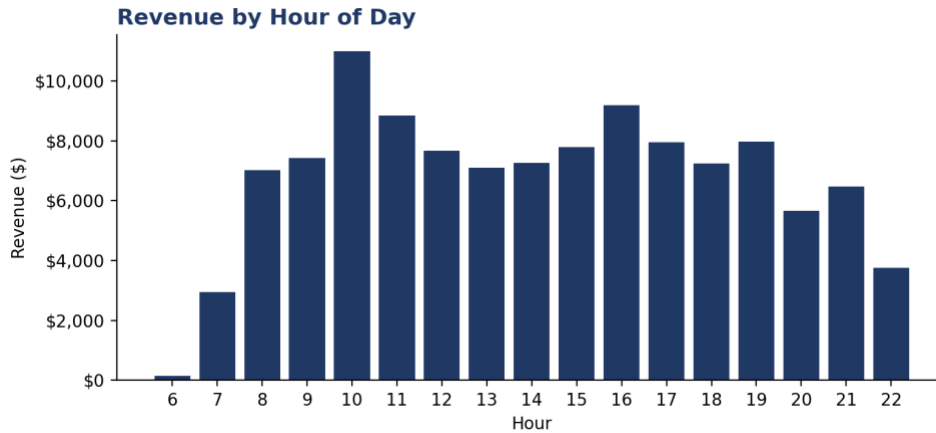
Thứ Ba (18.637,38 USD) và Thứ Hai (17.925,10 USD) là hai ngày có doanh thu cao nhất trong tuần, trong khi cuối tuần — đặc biệt Chủ Nhật (13.858,06 USD) — lại là ngày thấp nhất, thấp hơn ngày cao nhất tới gần 26%. Đây là một điểm khác biệt so với nhiều mô hình F&B thông thường (thường cao điểm cuối tuần), gợi ý đây có thể là một quầy cà phê phục vụ chủ yếu khách văn phòng/công nhân viên trong tuần.



Hình 3: Doanh thu theo ngày trong tuần (màu vàng = cuối tuần)

4.3. Doanh thu theo giờ trong ngày

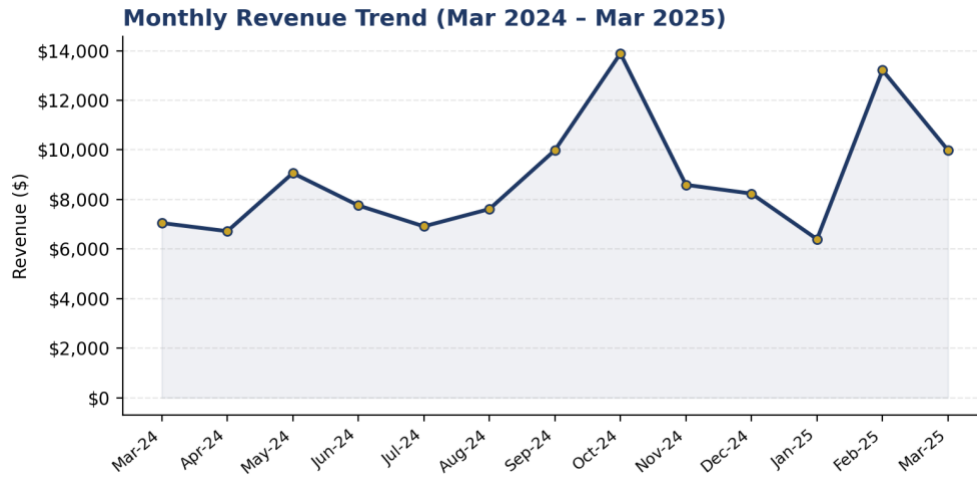
Giờ cao điểm rõ rệt là 10h sáng (10.994,52 USD) và 16h chiều (9.185,84 USD). Doanh thu giảm sâu vào đầu giờ sáng (6–7h) và cuối ngày (22h), nhưng vẫn duy trì mức ổn định từ 11h đến 21h — phản ánh đúng nhận định ở Phần 3 rằng cửa hàng có lượng khách xuyên suốt cả ngày.



Hình 4: Doanh thu theo giờ trong ngày

5. Xu hướng bán hàng (Sales Trend)

Doanh thu theo tháng cho thấy rõ mẫu hình “mùa vụ”, với hai đỉnh điểm và một vùng thấp kéo dài giữa năm.



Hình 5: Xu hướng doanh thu theo tháng (03/2024 – 03/2025)

- Đỉnh điểm tháng 10/2024 (13.891,16 USD) và tháng 02/2025 (13.215,48 USD) là hai tháng doanh thu cao nhất trong toàn bộ giai đoạn, cao gấp ~2 lần so với các tháng thấp điểm.
- Vùng thấp rơi vào quý 2 và đầu quý 3 (tháng 4–8/2024), dao động chỉ 6.700–7.760 USD/tháng — thấp hơn ~45% so với các tháng đỉnh.
- Tháng 01/2025 là tháng thấp nhất trong toàn giai đoạn (6.398,86 USD), có thể liên quan tới kỳ nghỉ sau Tết/lễ hoặc chu kỳ tiêu dùng đầu năm thấp.
- Tháng 03/2025 (dữ liệu mới tính đến ngày 23) đã đạt 9.986,44 USD, cho thấy xu hướng hồi phục tiếp tục từ đáy tháng 1.

Nhìn chung, xu hướng cho thấy doanh thu không tăng trưởng tuyến tính theo thời gian mà dao động theo chu kỳ theo mùa/tháng, với ít nhất hai “đợt sóng” tăng mạnh (tháng 9–10 và tháng 1–2 của năm sau). Đây là tín hiệu quan trọng để lập kế hoạch tồn kho, nhân sự và khuyến mãi theo thời điểm.

6. Đề xuất hành động (Recommendation)

6.1. Tối ưu danh mục sản phẩm

- Tiếp tục đẩy mạnh Latte và Americano with Milk (chiếm 46% doanh thu) bằng các combo/upsell, vì đây là nhóm sản phẩm “kéo khách” chính.
- Xây dựng chương trình khuyến mãi/bundle cho Cappuccino, Hot Chocolate, Cocoa để tăng sản lượng — đây là các sản phẩm có giá trị trung bình/đơn cao (35–36 USD) nhưng sản lượng còn thấp, nếu tăng được lượt mua sẽ cải thiện doanh thu nhanh.
- Xem lại vị trí/công thức Espresso (doanh thu thấp nhất, giá trị đơn thấp nhất 21 USD) — có thể dùng làm “sản phẩm mở lối” (gateway) kết hợp upsell sang Cappuccino/Latte thay vì bán đơn lẻ.

6.2. Tối ưu vận hành theo thời gian

- Tăng cường nhân sự/nguyên liệu vào khung 9h–11h và 15h–17h (giờ doanh thu cao nhất) để tránh bế tắc phục vụ và mất doanh thu do khách phải chờ.
- Với cuối tuần (đặc biệt Chủ Nhật) doanh thu thấp hơn rõ rệt, cần xem xét: (a) giảm giờ mở cửa/nhân sự để tối ưu chi phí, hoặc (b) triển khai khuyến mãi cuối tuần riêng (ví dụ giảm giá giờ vàng) để kéo doanh thu lên mức tương đương ngày thường.

- Vì 97% doanh thu qua thẻ, nên đảm bảo hệ thống thanh toán không tiền mặt (POS/card) luôn ổn định, ưu tiên đầu tư/bảo trì cho kênh này hơn là quản lý tiền mặt.

6.3. Lập kế hoạch theo mùa vụ

- Chuẩn bị trước nguồn hàng và nhân sự cho các tháng cao điểm dự kiến (tháng 9–10 và tháng 1–2 năm sau) dựa trên mẫu hình đã quan sát trong 13 tháng qua.
- Triển khai chương trình kích cầu vào giai đoạn thấp điểm (tháng 4–8 và tháng 1) như giảm giá theo giờ, chương trình khách hàng thân thiết, hoặc sản phẩm theo mùa để làm phẳng biến động doanh thu.

6.4. Theo dõi và đo lường tiếp theo

- Thiết lập dashboard theo dõi doanh thu theo tháng/tuần với mục tiêu (target) rõ ràng, so sánh với cùng kỳ năm trước khi có dữ liệu năm thứ hai.
- Bổ sung thêm dữ liệu như chi phí nguyên liệu, tỷ lệ khách hàng quay lại (repeat customer) để chuyển từ “phân tích doanh thu” sang “phân tích lợi nhuận” trong các kỳ báo cáo tiếp theo.